Kvadratiske likninger

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan løse enkle kvadratiske likninger.

Husk Regel

Få x^2 alene og finn kvadratroten på begge sider.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $3x^2 + 26 = 389$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

b) Løs likningen $3x^2 - 3 = 72$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

c) Løs likningen $2x^2 - 3 = 285$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

d) Løs likningen $2x^2 + 24 = 312$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Figuren er satt sammen av 5 like store kvadrater. Arealet av hele figuren er 245 cm². Hvor lange er sidene i de små kvadratene?

Svar: _____ cm

b) Figuren er satt sammen av ett kvadrat. Arealet av hele figuren er 169 cm². Hvor lange er sidene i kvadratet?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kvadratisk plen har arealet 81 m². Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

b) En kvadratisk plen har arealet 25 m². Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

c) En kvadratisk plen har arealet 144 m². Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor har $x^2 = 49$ to løsninger, mens sidelengden i et kvadrat bare kan være én av dem?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `x = 11`

$3x^2 = 363 \rightarrow x^2 = 121 \rightarrow x = \sqrt{121} = \mathbf{11}$

b) `x = 5`

$3x^2 = 75 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow x = \sqrt{25} = \mathbf{5}$

c) `x = 12`

$2x^2 = 288 \rightarrow x^2 = 144 \rightarrow x = \sqrt{144} = \mathbf{12}$

d) `x = 12`

$2x^2 = 288 \rightarrow x^2 = 144 \rightarrow x = \sqrt{144} = \mathbf{12}$

Oppgave 2

a) `7 cm`

Ett kvadrat: $245 : 5 = 49\ \text{cm}^2 \rightarrow s = \sqrt{49} = \mathbf{7}$

b) `13 cm`

$s^2 = 169 \rightarrow s = \sqrt{169} = \mathbf{13}$

Oppgave 3

a) `9 m, 36 m`

$s^2 = 81$, $s = 9 \rightarrow O = 4 \cdot 9 = 36$

b) `5 m, 20 m`

$s^2 = 25$, $s = 5 \rightarrow O = 4 \cdot 5 = 20$

c) `12 m, 48 m`

$s^2 = 144$, $s = 12 \rightarrow O = 4 \cdot 12 = 48$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.